خطة درس — للمعلم

ربط الجداول لإعداد التقارير

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
بطاقات أعمدة: الاسم، والصف، والدرجات، والحضور، والهاتف، والعنوان، والملاحظات الصحية، وتاريخ الميلاد، السبّورة والطباشير، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوات SQL

أهداف التعلّم

- نربط الجداول بـ JOIN ... ON.
- نختار الربط الداخلي أو اليساري، ونجد الناقصين.
- نكتب تقارير لا تعرض إلا ما يحتاج إليه كل قارئ.

النشاط: تقرير لقارئ واحد

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب على السبّورة التقارير التي تصنعها المدرسة ومن يقرأ كلًّا منها.
٢. الشرح (٨ دقائق): بجدولين صغيرين على السبّورة، اعرض ربطًا داخليًا (تختفي زارا) وربطًا يساريًا (زارا بدرجة فارغة).
٣. التصنيف (١٢ دقيقة): تصنّف المجموعات بطاقات الأعمدة حسب ما يحتاج إليه وليّ الأمر والممرّضة والمدير، وتضع جانبًا البطاقات التي لا يحتاج إليها أحد.
٤. الكتابة (١٠ دقائق): تكتب كل مجموعة سطر SELECT لتقرير قارئ واحد، بأعمدة ذلك القارئ وصفوفه فقط.
٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: أيّ الأعمدة لم يحتج إليها أحد، وهل يجب أن تستمر المدرسة في جمعها؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل جداول خيالية على السبّورة. وقد يكون النقاش عن الملاحظات الصحية حساسًا: أبقِه عامًّا، عن أنواع البيانات، لا عن أي تلميذ حقيقي.

للنقاش

- لماذا اختفت زارا من الربط الداخلي؟
- كيف تجد كل تلميذ فاته اختبار؟
- أيّ الأعمدة يجب ألّا تكون في تقرير درجات أبدًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب سطرَي SELECT وFROM لتقرير لأولياء الأمور، وقل أيّ ربط ستستعمل ولماذا.

جرّبها في المدرسة غدًا

اسأل تلاميذك: ماذا يحتاج كلٌّ من وليّ الأمر وممرّضة المدرسة والمدير من سجلّات المدرسة؟ يصنّفون بطاقات الأعمدة في ثلاث كومات. أيّ الأعمدة لا يحتاج إليها أحد أصلًا؟

أسئلة للتدريب — لك

ربط الجداول لإعداد التقارير

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

١ **تقرير لاجتماع أولياء الأمور يذهب إلى كل أسرة. ماذا يجب أن يعرض؟**

○ اسم طفلها ودرجاته ○ الاسم والفصل وكل الدرجات والهاتف والملاحظات الصحية ○ أسماء كل التلاميذ ودرجاتهم

٢ **اعرض اسم كل تلميذ بجانب درجته في اختبار الرياضيات أمس، بربط pupils مع marks برقم التلميذ.**

```
SELECT name, mark FROM pupils
JOIN marks;
```

اكتب برنامجك:

٣ **يُبقي الربط اليساري LEFT JOIN كل صفوف الجدول الأول، مع NULL حيث لا تطابق.**

○ صح ○ خطأ

٤ **مَن فاته اختبار الرياضيات أمس؟ اعرض أسماء التلاميذ الذين لا درجات لهم.**

```
SELECT name FROM pupils
JOIN marks ON marks.pupil_id = pupils.id
WHERE mark IS NULL;
```

اكتب برنامجك:

٥ **تقرير للمدير: متوسط درجات كل فصل، مقرّبًا إلى منزلة عشرية واحدة، بترتيب الفصول. رتّب الأسطر، واترك السطر الذي لا يحتاج إليه المدير.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `FROM pupils`
- ☐ `GROUP BY pupils.class`
- ☐ `SELECT pupils.name, pupils.class, marks.mark`
- ☐ `ORDER BY pupils.class;`
- ☐ `SELECT pupils.class, ROUND(AVG(marks.mark), 1)`
- ☐ `JOIN marks ON marks.pupil_id = pupils.id`

✎ **اختر تقريرًا تصنعه مدرستك. مَن يقرؤه، وأيّ الأعمدة يمكن أن يستغني عنها؟**

تحقّق من إجاباتك

ربط الجداول لإعداد التقارير

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

١ **اسم طفلها ودرجاته**

تحتاج كل أسرة إلى اسم طفلها ودرجاته، ولا شيء عن الأطفال الآخرين.

٢

```
SELECT name, mark FROM pupils
JOIN marks ON marks.pupil_id = pupils.id;
```

تقول ON كيف تتطابق الصفوف: الدرجة تخصّ التلميذ الذي يساوي رقمُه id قيمةَ pupil_id فيها.

٣ **صح**

هذا هو الفرق عن الربط الداخلي: لا يختفي أي تلميذ، وتظهر درجته الناقصة NULL، فتستطيع بعد ذلك البحث عنها بـ IS NULL.

٤

```
SELECT name FROM pupils
LEFT JOIN marks ON marks.pupil_id = pupils.id
WHERE mark IS NULL;
```

يُبقي الربط الداخلي التلاميذ الذين لهم درجات فقط، فلا أحد منهم درجته NULL: لا صفوف.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٤، ✗، ٥، ١، ٣**

```
SELECT pupils.class, ROUND(AVG(marks.mark), 1)
FROM pupils
JOIN marks ON marks.pupil_id = pupils.id
GROUP BY pupils.class
ORDER BY pupils.class;
```

تحتاج SQL إلى أجزائها بهذا الترتيب: SELECT، ثم FROM، ثم JOIN ... ON، ثم GROUP BY، ثم ORDER BY.